

01

พื้นฐานของเซต

ทำความเข้าใจคำศัพท์และสัญลักษณ์ที่ใช้บ่อย



1 ความหมายของเซต (Set)

เซต คือ กลุ่มของสิ่งต่าง ๆ ที่เราสนใจและกำหนดขอบเขตชัดเจน
สมาชิกในเซตต้อง "มีลักษณะที่แน่นอน" และ "ไม่ซ้ำกัน"

ตัวอย่าง

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

เป็นเซตจำกัด (Finite Set)

$$n(A) = 5$$

การเขียนแผนภาพเวนน



สัญลักษณ์ที่ควรรู้

$\in$	เป็นสมาชิกของ
$\notin$	ไม่เป็นสมาชิกของ
$\subseteq$	เป็นสับเซตของ
$\subset$	เป็นสับเซตแท้ของ
$=$	เท่ากัน
$\emptyset$	เซตว่าง (ไม่มีสมาชิกเลย)



ง่าย

- สมาชิก (ตัวหนึ่ง) ใช้สัญลักษณ์ $\in$
- สับเซต (เซตกับเซต) ใช้สัญลักษณ์ $\subseteq$
- เซตว่าง เขียนแทนด้วย $\emptyset$
- จำนวนสมาชิกของเซต A เขียนแทนด้วย $n(A)$

2 ตัวอย่างประกอบ

2.1 เซตจำกัด (Finite Set)

มีจำนวนสมาชิกจำกัด

$$A = \{1, 2, 3\}$$

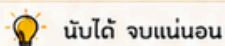
A

$$1 \cdot 2 \cdot 3$$

ตรวจสอบสมาชิก

$$2 \in A \quad \checkmark$$

$$5 \notin A \quad \checkmark$$



นับได้ จบแน่นอน

2.2 เซตอนันต์ (Infinite Set)

มีจำนวนสมาชิกไม่สิ้นสุด

$$B = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$$

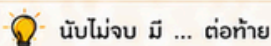
B

$$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \dots$$

ตรวจสอบสมาชิก

$$100 \in B \quad \checkmark$$

$$-1 \notin B \quad \checkmark$$



นับไม่จบ มี ... ต่อท้าย

2.3 เซตว่าง (Empty Set)

ไม่มีสมาชิกเลย

$$C = \emptyset \text{ หรือ } C = \{ \}$$

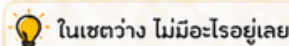
C



ตรวจสอบสมาชิก

$$1 \notin C \quad \checkmark$$

$$\text{อะไรก็ไม่อยู่ใน } C \quad \checkmark$$



ในเซตว่าง ไม่มีอะไรอยู่เลย

2.4 เอกภพสัมพัทธ์ (Universal Set)

เซตที่มีสมาชิกทุกตัว

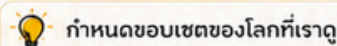
ที่เราสนใจในขอบเขตที่กำหนด

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

U

$$1 \cdot 2 \cdot 3$$

$$4 \cdot 5 \cdot 6$$



กำหนดขอบเขตของโลกที่เราดู

3 แบบฝึกหัดพื้นฐาน (เติมคำตอบลงในช่องว่าง)

กำหนดให้ $A = \{1, 2, A\}$

- จำนวนสมาชิกของเซต A ($n(A)$) = 3
- สมาชิกของเซต ($\in$) A = 1, 2, A
- สับเซต ($\subseteq$) ของ A = $\{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{A\}, \{1,2\}, \{1,A\}, \{2,A\}, \{1,2,A\}\}$
- สับเซตแท้ของ A = $\{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{A\}, \{1,2\}, \{1,A\}, \{2,A\}\}$
- จำนวนสับเซตของ A = 8 ($= 2^3$)
- จำนวนสับเซตแท้ของ A = 7 ($= 2^3 - 1$)
- พาวเวอร์เซตของ A ($P(A)$) = $\{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{A\}, \{1,2\}, \{1,A\}, \{2,A\}, \{1,2,A\}\}$
- จำนวนสมาชิกของ $P(A)$ = 8
- เอกภพสัมพัทธ์ (U) = ไม่สามารถระบุได้จากข้อมูลที่ให้

กำหนดให้ $B = \{1, 2, \{1\}, \{2\}\}$

- จำนวนสมาชิกของเซต B ($n(B)$) = 4
- สมาชิกของเซต ($\in$) B = 1, 2, $\{1\}$, $\{2\}$
- สับเซต ($\subseteq$) ของ B = $\{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{\{1\}\}, \{\{2\}\}, \{1,2\}, \{1,\{1\}\}, \{1,\{2\}\}, \{2,\{1\}\}, \{2,\{2\}\}, \{\{1\},\{2\}\}, \{1,2,\{1\}\}, \{1,2,\{2\}\}, \{\{1\},\{2\}\}, \{1,2,\{1\},\{2\}\}$
(รวมทั้งหมด 16 ชุด)
- สับเซตแท้ของ B = สับเซตข้อ 3 ทั้งหมด ยกเว้น $\{1,2,\{1\},\{2\}\}$
- จำนวนสับเซตของ B = 16 ($= 2^4$)
- จำนวนสับเซตแท้ของ B = 15 ($= 2^4 - 1$)
- พาวเวอร์เซตของ B ($P(B)$) = มี 16 ชุด (ตามข้อ 3)
- จำนวนสมาชิกของ $P(B)$ = 16
- เอกภพสัมพัทธ์ (U) = ไม่สามารถระบุได้จากข้อมูลที่ให้

Sloth Tip



- ก่อนทำโจทย์ทุกครั้ง ต้องรู้ว่า U คืออะไร
- ถ้าไม่กำหนด U $\rightarrow$ จะหาส่วนเติมเต็ม (Complement) ไม่ได้
- สมาชิกในเซตเดียวกันต้องไม่ซ้ำกัน



ข้อควรระวัง

- $\{1, 2\}$ แตกต่างจาก $\{\{1\}, \{2\}\}$ (เพราะ $1, 2 \neq \{1\}, \{2\}$)
- $2 \in \{1, 2\}$ แต่ $2 \notin \{\{1\}, \{2\}\}$
- $\{1, 2\} \subseteq \{1, 2, 3\}$ แต่ $\{1, 2\} \not\subseteq \{1, 2\}$



02

ประเภทของเซต

มาทำความรู้จักเซตแต่ละประเภทกัน



1 เซตอนันต์ (Finite Set)

เซตที่มีจำนวนสมาชิกจำกัด สามารถนับจำนวนสมาชิกได้

ตัวอย่าง

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$n(A) = 5$$

การเขียนแผนภาพเวนนี

A

• 1 • 2 • 3
• 4 • 5

2 เซตอนันต์ (Infinite Set)

เซตที่มีจำนวนสมาชิกไม่สิ้นสุด ไม่สามารถนับจนครบได้

ตัวอย่าง

$$B = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$$

(จำนวนเต็มบวก)

$$C = \{2, 4, 6, 8, \dots\}$$

(จำนวนคู่บวก)

การเขียนแผนภาพเวนนี

B

• 1 • 2 • 3 ...
• 4 • 5 • 6 ...



ง่าย : นับได้ ปลายทางมี



ง่าย : นับไม่จบ มี ... ต่อท้าย

3 เซตว่าง (Empty Set หรือ Null Set)

เซตที่ไม่มีสมาชิกเลย มีจำนวนสมาชิกเป็น 0

ตัวอย่าง

$$D = \{ \} \text{ หรือ } D = \emptyset$$

$$n(D) = 0$$

การเขียนแผนภาพเวนนี

D



4 เอกภพสัมพัทธ์ (Universal Set)

เซตที่กำหนดขอบเขตของสมาชิกทั้งหมดที่เราสนใจ

ใช้สัญลักษณ์ U

ตัวอย่าง

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

การเขียนแผนภาพเวนนี

U

• 1 • 2 • 3
• 4 • 5 • 6



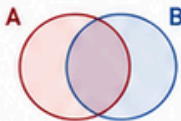
ง่าย : กำหนดขอบเขตของโลกที่เราดู

5 ความสัมพันธ์ระหว่างเซต

5.1 เซตเท่ากัน

เซตที่มีสมาชิกเหมือนกันทุกตัว

$$A = B$$



ตัวอย่าง

$$A = \{1, 2, 3\}, B = \{3, 2, 1\}$$

ดังนั้น $A = B$

★หมายเหตุ

ลำดับการเขียนไม่สำคัญ
 $\{1, 2, 3\} = \{3, 2, 1\}$

5.2 เซตที่เท่ากันทุกประการ (Identical Sets)

เหมือนกันทั้งสมาชิกและจำนวนสมาชิก



ตัวอย่าง

$$A = \{ \}, B = \emptyset$$

ดังนั้น $A = B$

★หมายเหตุ

เซตว่างเท่ากันทุกประการกับ
เซตว่างเท่านั้น

5.3 เซตหนึ่งเป็นสับเซตของอีกเซต

สมาชิกทุกตัวของ A อยู่ใน B

เขียนแทนด้วย $A \subseteq B$ 

ตัวอย่าง

$$A = \{1, 2\}, B = \{1, 2, 3, 4\}$$

ดังนั้น $A \subseteq B$

★หมายเหตุ

A อาจเท่ากับ B ก็ได้
เช่น $\{1, 2\} \subseteq \{1, 2\}$

5.4 เซตหนึ่งเป็นสับเซตแท้ของอีกเซต

 $A \subset B$ เมื่อ $A \subseteq B$ และ $A \neq B$ 

ตัวอย่าง

$$A = \{1, 2\}, B = \{1, 2, 3\}$$

ดังนั้น $A \subset B$

★หมายเหตุ

สับเซตแท้ ต้องมีสมาชิก
ใน B ที่ไม่อยู่ใน A อย่างน้อย 1 ตัว

เคล็ดลับจำง่าย

- Finite → นับได้
- Infinite → นับไม่จบ
- Empty → ไม่มีอะไรเลย
- Universal → กำหนดขอบเขตของโลก
- Subset → อยู่ภายใน
- Proper Subset → อยู่ภายในและไม่เท่ากัน

สัญลักษณ์ที่ควรรู้

$\in$	เป็นสมาชิกของ
$\notin$	ไม่เป็นสมาชิกของ
$\subseteq$	เป็นสับเซตของ
$\subset$	เป็นสับเซตแท้ของ
$=$	เท่ากัน
$\emptyset$	เซตว่าง

ข้อควรระวัง

- $\{ \}$ ไม่เลขกัน $\{\emptyset\}$
 $\{ \}$ คือ เซตว่าง (ไม่มีสมาชิก)
 $\{\emptyset\}$ คือ เซตที่มีสมาชิกคือ $\emptyset$ 1 ตัว
- $2 \in \{1, 2, 3\}$ (ถูก)
 $\{2\} \in \{1, 2, 3\}$ (ผิด)
เพราะ $\{2\}$ เป็นเซต แต่ 1, 2, 3 เป็นสมาชิก
- $A \subseteq B$ ไม่จำเป็นต้อง $A \neq B$
เช่น $\{1, 2\} \subseteq \{1, 2\}$ เป็นจริง

Sloth Tip

ก่อนทำโจทย์เซต
ถามตัวเอง 3 ข้อ

1. โจทย์กำหนด U หรือไม่?
2. ถามหาสมาชิกหรือเซต?
3. อ่านคำสั่งสำคัญในโจทย์ให้ตรงกับสัญลักษณ์



03

การดำเนินการของเซต

การรวม การintersection การต่าง และคอมพลีเมนต์



1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการดำเนินการของเซต

 $A \cup B$

ยูเนียน (Union)

สมาชิกที่อยู่ใน A หรือ B
หรือทั้งสองเซต $A \cap B$

อินเตอร์เซกชัน (Intersection)

สมาชิกที่อยู่ใน A และ B
พร้อมกัน $A - B$

ผลต่าง (Difference)

สมาชิกที่อยู่ใน A
แต่ไม่อยู่ใน B A' หรือ A^c

คอมพลีเมนต์ (Complement)

สมาชิกที่อยู่ในเอกภพสัมพัทธ์ U
แต่ไม่อยู่ใน A $U - (A \cup B)$

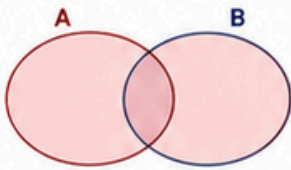
อยู่นอกทั้ง A และ B

สมาชิกที่ไม่อยู่ใน A
และไม่อยู่ใน B

จำง่าย

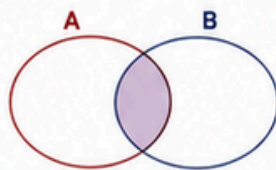
• หรือ $\rightarrow$ ใช้ $\cup$ (ยูเนียน)• และ $\rightarrow$ ใช้ $\cap$ (อินเตอร์เซกชัน)• เอาออก $\rightarrow$ ใช้ $-$ (ผลต่าง)• ไม่อยู่ $\rightarrow$ ใช้ $'$ หรือ $U - \dots$

2 ตัวอย่างการดำเนินการของเซต

กำหนดให้ $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ $B = \{4, 5, 6, 7\}$ 2.1 ยูเนียน ($A \cup B$)สมาชิกที่อยู่ใน A หรือ B
หรือทั้งสองเซต

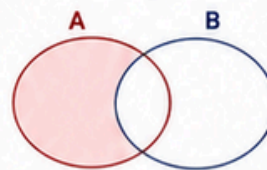
$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

วิธีคิด

รวมสมาชิกของ A และ B
แล้วตัดสมาชิกที่ซ้ำออก2.2 อินเตอร์เซกชัน ($A \cap B$)สมาชิกที่อยู่ใน A และ B
พร้อมกัน

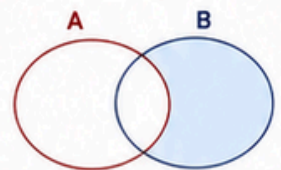
$$A \cap B = \{4, 5\}$$

วิธีคิด

หาสมาชิกที่อยู่ใน A
และอยู่ใน B พร้อมกัน2.3 ผลต่าง ($A - B$)สมาชิกที่อยู่ใน A
แต่ไม่อยู่ใน B

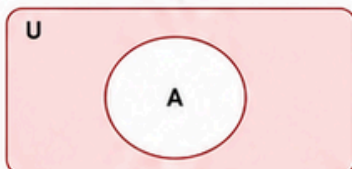
$$A - B = \{1, 2, 3\}$$

วิธีคิด

เอาสมาชิกที่ซ้ำกับ B
ออกจาก A2.4 ผลต่าง ($B - A$)สมาชิกที่อยู่ใน B
แต่ไม่อยู่ใน A

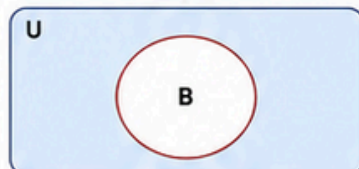
$$B - A = \{6, 7\}$$

วิธีคิด

เอาสมาชิกที่ซ้ำกับ A
ออกจาก B2.5 คอมพลีเมนต์ของ A (A' หรือ A^c)สมาชิกที่อยู่ใน U
แต่ไม่อยู่ใน A

$$A' = U - A = \{6, 7, 8, 9, 10\}$$

วิธีคิด

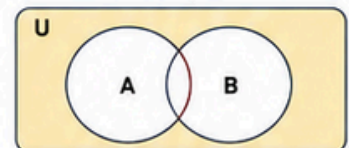
สมาชิกทั้งหมดใน U
ยกเว้นสมาชิกที่อยู่ใน A2.6 คอมพลีเมนต์ของ B (B' หรือ B^c)สมาชิกที่อยู่ใน U
แต่ไม่อยู่ใน B

$$B' = U - B = \{1, 2, 3, 8, 9, 10\}$$

วิธีคิด

สมาชิกทั้งหมดใน U
ยกเว้นสมาชิกที่อยู่ใน B

2.7 อยู่นอกทั้ง A และ B

 $U - (A \cup B)$ สมาชิกที่ไม่อยู่ใน A
และไม่อยู่ใน B

$$U - (A \cup B) = \{8, 9, 10\}$$

วิธีคิด

เอาสมาชิกใน $A \cup B$ ออก
ที่เหลือคืออยู่นอกทั้งสองเซต

Sloth Tip



- วาดแผนภาพเวนนีโดะแกรมก่อนทุกครั้ง
- ดูให้ชัดว่าโจทย์ถาม "หรือ", "และ", "ที่ไม่อยู่"
- ถ้ามีคอมพลีเมนต์ ต้องดูเอกภพสัมพัทธ์ (U) ให้ชัดเจน



ข้อควรระวัง

- $A - B \neq B - A$ โดยทั่วไป
- $A \cup B = B \cup A$
- $A \cap B = B \cap A$
- $A \cup \emptyset = A$
- $A \cap \emptyset = \emptyset$

สรุปเร็ว

รวม (หรือ)	$A \cup B$
ร่วม (และ)	$A \cap B$
เอาออก	$A - B$
ไม่อยู่ใน A	A' หรือ $U - A$
ไม่อยู่ทั้ง A และ B	$U - (A \cup B)$





04

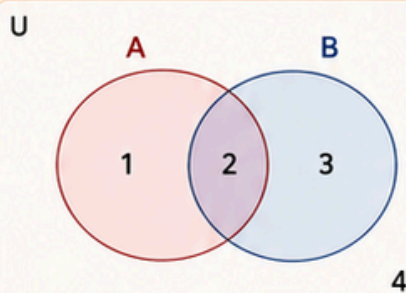
แผนภาพเวนนี 2 และ 3 เซต

มองภาพ เข้าใจความสัมพันธ์ของข้อมูล



1 แผนภาพเวนนี 2 เซต (Two Sets)

ให้ A และ B เป็นเซตใด ๆ พื้นที่ในแผนภาพเวนนีแบ่งได้เป็น 4 ส่วน



สัญลักษณ์และความหมาย

	สัญลักษณ์	ความหมาย
1	$A - B$	สมาชิกที่อยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B
2	$A \cap B$	สมาชิกที่อยู่ในทั้ง A และ B
3	$B - A$	สมาชิกที่อยู่ใน B แต่ไม่อยู่ใน A
4	$U - (A \cup B)$	สมาชิกที่ไม่อยู่ในทั้ง A และ B

สูตรสำคัญ (Two Sets)

- $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$
- $n(A - B) = n(A) - n(A \cap B)$
- $n(B - A) = n(B) - n(A \cap B)$
- $n(U - (A \cup B)) = n(U) - n(A \cup B)$

ตัวอย่าง กำหนดให้ $n(U) = 50$, $n(A) = 20$, $n(B) = 25$, $n(A \cap B) = 10$

$$n(A \cup B) = 20 + 25 - 10 = 35$$

$$n(A - B) = 20 - 10 = 10$$

$$n(B - A) = 25 - 10 = 15$$

$$n(U - (A \cup B)) = 50 - 35 = 15$$



ง่าย

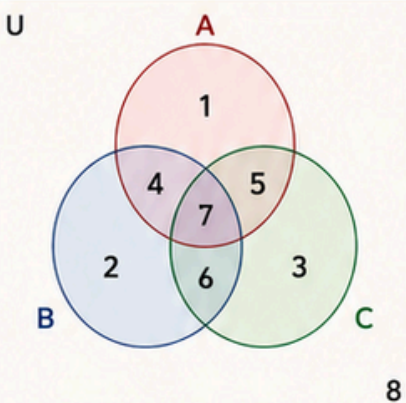
รวม = ทั้งหมดที่มี ... ลบซ้ำ (ส่วนที่ซ้อนกัน)

ใน A อย่างเดียว = ทั้งหมดใน A ลบส่วนที่ซ้อน

นอกทั้งสองเซต = ทั้งหมด ลบรวมของสองเซต

2 แผนภาพเวนนี 3 เซต (Three Sets)

ให้ A, B และ C เป็นเซตใด ๆ พื้นที่ในแผนภาพเวนนีแบ่งได้เป็น 8 ส่วน



สัญลักษณ์และความหมาย

ส่วนที่	สัญลักษณ์	ความหมาย
1	$A - (B \cup C)$	อยู่ใน A อย่างเดียว
2	$B - (A \cup C)$	อยู่ใน B อย่างเดียว
3	$C - (A \cup B)$	อยู่ใน C อย่างเดียว
4	$(A \cap B) - C$	อยู่ใน A และ B แต่ไม่อยู่ใน C
5	$(A \cap C) - B$	อยู่ใน A และ C แต่ไม่อยู่ใน B
6	$(B \cap C) - A$	อยู่ใน B และ C แต่ไม่อยู่ใน A
7	$A \cap B \cap C$	อยู่ในทั้ง A, B และ C
8	$U - (A \cup B \cup C)$	อยู่นอกทั้งสามเซต

สูตรสำคัญ (Three Sets)

- $n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$
- $n(A - (B \cup C)) = n(A) - n(A \cap B) - n(A \cap C) + n(A \cap B \cap C)$
- $n(U - (A \cup B \cup C)) = n(U) - n(A \cup B \cup C)$

ตัวอย่าง กำหนดให้ $n(U) = 100$, $n(A) = 30$, $n(B) = 40$, $n(C) = 25$, $n(A \cap B) = 15$, $n(A \cap C) = 10$, $n(B \cap C) = 12$, $n(A \cap B \cap C) = 5$

$$1 \quad n(A - (B \cup C)) = 30 - 15 - 10 + 5 = 10$$

$$2 \quad n(B - (A \cup C)) = 40 - 15 - 12 = 13$$

$$3 \quad n(C - (A \cup B)) = 25 - 10 - 12 = 3$$

$$2 \quad n(A \cap B) - C = 15 - 5 = 10$$

$$5 \quad n((A \cap C) - B) = 10 - 5 = 5$$

$$7 \quad n(A \cap B \cap C) = 5$$

$$7 \quad n(A \cap B \cap C) = 5$$

$$6 \quad n((B \cap C) - A) = 12 - 5 = 7$$

$$8 \quad n(U - (A \cup B \cup C)) = 100 - (30 + 40 + 25 - 15 - 10 - 12 + 5) = 100 - 63 = 37$$

Sloth Tip



- ใช้สีช่วยแยกส่วน จะเข้าใจง่ายขึ้น
- เริ่มจากส่วนที่ซ้อนกันก่อน (ตรงกลางสุด)
- ตรวจสอบคำตอบโดยใช้สูตรรวม ตรวจสอบความถูกต้อง



ข้อควรระวัง

- อ่านโจทย์ให้ดี ว่าต้องการ "ใน" หรือ "ไม่อยู่ใน"
- อย่าลืมลบส่วนที่ซ้ำ (Intersection)
- ผลลัพธ์ของจำนวนสมาชิก ต้องไม่เป็นลบ

สรุปเร็ว

ภาพ 2 เซต → มี 4 ส่วน
 ภาพ 3 เซต → มี 8 ส่วน
 หลัก = รวม ลบซ้ำ
 แล้วบวกกลับส่วนที่ซ้อนสามเซต



05

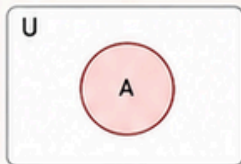
สมบัติของเซต

กฎและสมบัติพื้นฐานของการดำเนินการของเซต

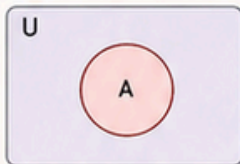


1 กฎเอกลักษณ์ (Identity Laws)

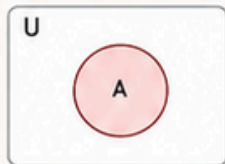
1.1 $A \cup \emptyset = A$

ผลรวมกับเซตว่าง
ได้เซตเดิม

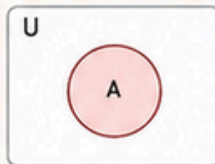
1.2 $A \cap U = A$

ผลตัดกับเอกภพสัมพันธ์
ได้เซตเดิม

1.3 $A \cup A = A$

ผลรวมกับตัวเอง
ได้เซตเดิม

1.4 $A \cap A = A$

ผลตัดกับตัวเอง
ได้เซตเดิม

ตัวอย่าง

ให้ $A = \{1, 2, 3\}$ $U = \{1, 2, 3, 4\}$

- $A \cup \emptyset = \{1, 2, 3\} = A$
- $A \cap U = \{1, 2, 3\} = A$
- $A \cup A = \{1, 2, 3\} = A$
- $A \cap A = \{1, 2, 3\} = A$

2 กฎการสลับที่ (Commutative Laws)

2.1 $A \cup B = B \cup A$

ผลรวมของ A กับ B
เท่ากับ ผลรวมของ B กับ A

2.2 $A \cap B = B \cap A$

ผลตัดของ A กับ B
เท่ากับ ผลตัดของ B กับ A

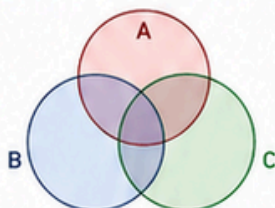
ตัวอย่าง

ให้ $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4, 5\}$

- $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\} = B \cup A$
- $A \cap B = \{3\} = B \cap A$

3 กฎการแจกแจง (Distributive Laws)

3.1 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

ผลตัดของ A กับ (B หรือ C)
เท่ากับ ผลรวมของ (A ตัด B) กับ (A ตัด C)

3.2 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

ผลรวมของ A กับ (B และ C)
เท่ากับ ผลตัดของ (A หรือ B) กับ (A หรือ C)

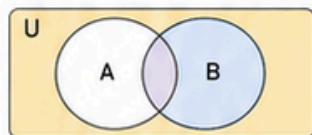
ตัวอย่าง

ให้ $A = \{1, 2, 3\}$ $B = \{2, 3, 4\}$ $C = \{3, 4, 5\}$

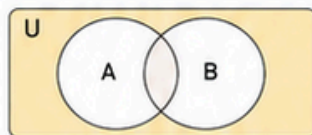
- $A \cap (B \cup C) = \{2, 3\}$
- $(A \cap B) \cup (A \cap C) = \{2, 3\}$
- ดังนั้น $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- $A \cup (B \cap C) = \{1, 2, 3, 4\}$
- $(A \cup B) \cap (A \cup C) = \{1, 2, 3, 4\}$
- ดังนั้น $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

4 กฎของเดอมอร์แกน (De Morgan's Laws)

4.1 $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

ส่วนเติมเต็มของผลรวม
เท่ากับ ผลตัดของส่วนเติมเต็ม

4.2 $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

ส่วนเติมเต็มของผลตัด
เท่ากับ ผลรวมของส่วนเติมเต็ม

ตัวอย่าง

ให้ $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4\}$

- $(A \cup B)^c = \{5, 6\}$
- $A^c \cap B^c = \{5, 6\}$ ดังนั้น $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
- $(A \cap B)^c = \{1, 2, 4, 5, 6\}$
- $A^c \cup B^c = \{1, 2, 4, 5, 6\}$ ดังนั้น $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

Sloth Tip



- จำสมบัติแต่ละข้อให้แม่น จะช่วยให้แก้โจทย์ได้เร็วขึ้น
- สังเกตเครื่องหมาย $\cup$ (หรือ), $\cap$ (และ), c (เติมเต็ม)
- วาดแผนภาพเวนน์เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุด



ข้อควรระวัง

- การเติมเต็มต้องอ้างอิงจากเอกภพสัมพันธ์ (U)
- อย่าสับสนเส้นในการคำนวณ
- สมบัติบางข้อใช้ได้กับทุกเซต

สรุปเร็ว

เอกลักษณ์ : $A \cup \emptyset = A$, $A \cap U = A$
 สลับที่ : $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$
 แจกแจง : $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
 เดอมอร์แกน : $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
 $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$





06

เซตจำกัดและเซตอนันต์

เข้าใจความแตกต่าง และการใช้งาน



1 เซตจำกัด (Finite Set)

เซตที่สามารถนับจำนวนสมาชิกได้ เป็นจำนวนจำกัด

ตัวอย่าง

- $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
- $B = \{a, e, i, o, u\}$
- $C = \{\text{วันจันทร์, วันอังคาร, ..., วันศุกร์}\}$

แผนภาพเวนนี



ข้อมูลของเซต

- $n(A) = 5$ (จำนวนสมาชิกของ A เท่ากับ 5)
- $n(B) = 5$ (จำนวนสมาชิกของ B เท่ากับ 5)
- $n(C) = 5$ (จำนวนสมาชิกของ C เท่ากับ 5)



ข้อสังเกต

- เขียนสมาชิกทั้งหมดได้
- นับจำนวนสมาชิกได้
- ใช้สัญลักษณ์ $n(A)$ แทนจำนวนสมาชิก

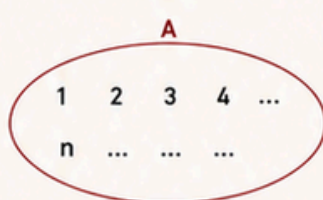
2 เซตอนันต์ (Infinite Set)

เซตที่มีจำนวนสมาชิกไม่สิ้นสุด ไม่สามารถนับจนครบได้

ตัวอย่าง

- $A = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$
(จำนวนเต็มบวก)
- $B = \{2, 4, 6, 8, \dots\}$
(จำนวนคู่บวก)
- $C = \{x \mid x \text{ เป็นจำนวนจริง}\}$
(เซตของจำนวนจริง)

แผนภาพเวนนี



ข้อมูลของเซต

- $n(A) = \infty$ (จำนวนสมาชิกของ A เป็นอนันต์)
- $n(B) = \infty$ (จำนวนสมาชิกของ B เป็นอนันต์)
- $n(C) = \infty$ (จำนวนสมาชิกของ C เป็นอนันต์)
- ∞ แทนจำนวนอนันต์ (infinity)



ข้อสังเกต

- เขียนสมาชิกทั้งหมดไม่ได้
- นับจำนวนสมาชิกไม่สิ้นสุด
- ใช้สัญลักษณ์ ∞ หรือ "อนันต์" แทนจำนวนสมาชิก

3 การเปรียบเทียบเซตจำกัดและเซตอนันต์

3.1 เปรียบเทียบลักษณะสำคัญ

หัวข้อ	เซตจำกัด (Finite Set)	เซตอนันต์ (Infinite Set)
จำนวนสมาชิก	มีจำนวนจำกัด	มีจำนวนไม่สิ้นสุด
สามารถเขียนสมาชิกทั้งหมดได้หรือไม่	ได้	ไม่ได้
สามารถนับสมาชิกได้หรือไม่	ได้	ไม่ได้
สัญลักษณ์จำนวนสมาชิก	$n(A) = \text{จำนวนจำกัด}$	$n(A) = \infty$
ตัวอย่าง	$\{1, 2, 3, 4\}$	$\{1, 2, 3, \dots\}$

3.2 เปรียบเทียบด้วยแผนภาพ

เซตจำกัด	เซตอนันต์
สามารถนับและระบุสมาชิกได้ครบถ้วน	มีสมาชิกไม่สิ้นสุด ระบุไม่ครบถ้วน

4 ตัวอย่างเพิ่มเติม

4.1 เซตจำกัด

- $D = \{\text{สีของธงชาติไทย}\}$
- $D = \{\text{แดง, ขาว, น้ำเงิน}\}$



$$n(D) = 3$$

4.2 เซตอนันต์

- $E = \{\text{จำนวนเฉพาะบวก}\}$
- $E = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, \dots\}$



$$n(E) = \infty$$

4.3 เซตจำกัด

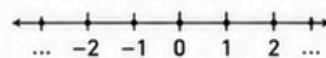
- $F = \{\text{เดือนในไตรมาสที่ 1}\}$
- $F = \{\text{มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม}\}$



$$n(F) = 3$$

4.4 เซตอนันต์

- $G = \{\text{จำนวนเต็ม}\}$
- $G = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$



$$n(G) = \infty$$

Sloth Tip



- จำกัด = นับได้ครบ
- อนันต์ = นับไม่จบ
- ฝึกสังเกตจาก "..." หรือรูปแบบที่ต่อเนื่องไม่สิ้นสุด
- ในชีวิตจริง เราพบเซตอนันต์ได้บ่อย เช่น จำนวนจริง จุดบนเส้นตรง ฯลฯ



ข้อควรระวัง

- อย่าสับสนระหว่าง "มาก" กับ "อนันต์"
- เช่น $\{1, 2, \dots, 1000000\}$ ยังเป็นเซตจำกัด
- การใช้ ∞ ต้องใช้ในบริบทของเซตอนันต์เท่านั้น

สรุปเร็ว

เซตจำกัด : เขียนสมาชิกได้หมด นับได้ ใช้ $n(A) = \text{จำนวนจำกัด}$
 เซตอนันต์ : เขียนไม่หมด นับไม่จบ ใช้ $n(A) = \infty$
 สังเกตจากรูปแบบและเครื่องหมาย "..."



07

โจทย์ประยุกต์

เซตจำกัดและเซตอนันต์ • ใช้บ่อยในการสอบ



1 จากการสำรวจนักเรียนห้องหนึ่งจำนวน 50 คน พบว่า



- ชอบฟุตบอล 25 คน
- ชอบบาสเกตบอล 20 คน
- ชอบทั้งฟุตบอลและบาสเกตบอล 10 คน
- ไม่ชอบกีฬาใดเลย 5 คน

คำถาม

- 1) ชอบฟุตบอลอย่างเดียวกี่คน
- 2) ชอบบาสเกตบอลอย่างเดียวกี่คน
- 3) ชอบกีฬาอย่างน้อยหนึ่งประเภทกี่คน

เฉลย

- 1) ชอบฟุตบอลอย่างเดียว = $25 - 10 = 15$ คน
- 2) ชอบบาสเกตบอลอย่างเดียว = $20 - 10 = 10$ คน
- 3) ชอบกีฬาอย่างน้อยหนึ่งประเภท
= $(15 + 10 + 10) = 35$ คน

ตอบ 35 คน



2 ในการสอบวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียน 120 คน พบว่า



- สอบผ่านวิชาวิทยาศาสตร์ 70 คน
- สอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์ 65 คน
- สอบผ่านทั้งสองวิชา 40 คน
- สอบไม่ผ่านทั้งสองวิชา 10 คน

คำถาม

- 1) สอบผ่านวิชาวิทยาศาสตร์อย่างเดียวกี่คน
- 2) สอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์อย่างเดียวกี่คน
- 3) สอบผ่านอย่างน้อยหนึ่งวิชากี่คน

เฉลย

- 1) วิทยาศาสตร์อย่างเดียว = $70 - 40 = 30$ คน
- 2) คณิตศาสตร์อย่างเดียว = $65 - 40 = 25$ คน
- 3) ผ่านอย่างน้อยหนึ่งวิชา
= $(30 + 40 + 25) = 95$ คน

ตอบ 95 คน



3 ร้านอาหารแห่งหนึ่งทำเมนูอาหาร 3 ประเภท คือ อาหารไทย (T) อาหารญี่ปุ่น (J) และอาหารฝรั่ง (W) จากการสำรวจลูกค้า 200 คน ในสัปดาห์หนึ่ง พบว่า

- เลือกทานอาหารไทย 120 คน
- เลือกทานอาหารญี่ปุ่น 90 คน
- เลือกทานอาหารฝรั่ง 80 คน
- ทานอาหารไทยและญี่ปุ่น 50 คน
- ทานอาหารไทยและฝรั่ง 40 คน
- ทานอาหารญี่ปุ่นและฝรั่ง 30 คน
- ทานทั้งสามประเภท 20 คน
- ไม่เลือกทานเลย 10 คน

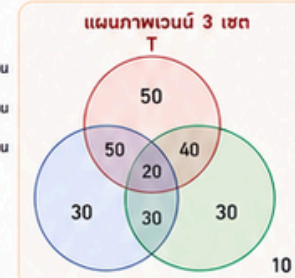
คำถาม

- 1) ทานอาหารไทยอย่างเดียวกี่คน
- 2) ทานอาหารญี่ปุ่นอย่างเดียวกี่คน
- 3) ทานอาหารฝรั่งอย่างเดียวกี่คน
- 4) ทานอย่างน้อยหนึ่งประเภทกี่คน

เฉลย

- 1) ไทยอย่างเดียว = $120 - (50 + 40) + 20 = 50$ คน
- 2) ญี่ปุ่นอย่างเดียว = $90 - (50 + 30) + 20 = 30$ คน
- 3) ฝรั่งอย่างเดียว = $80 - (40 + 30) + 20 = 30$ คน
- 4) อย่างน้อยหนึ่งประเภท
= $200 - 10 = 190$ คน

ตอบ 190 คน



4 บริษัทแห่งหนึ่งเปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์ (P), นักออกแบบ (D) และนักการตลาด (M) จากผู้สมัคร 150 คน พบว่า



- สมัครตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ 80 คน
- สมัครตำแหน่งนักออกแบบ 70 คน
- สมัครตำแหน่งนักการตลาด 60 คน
- สมัครโปรแกรมเมอร์และนักออกแบบ 40 คน
- สมัครโปรแกรมเมอร์และนักการตลาด 30 คน
- สมัครนักออกแบบและนักการตลาด 25 คน
- สมัครทั้งสามตำแหน่ง 15 คน
- ไม่มีใครสมัครเลย 5 คน

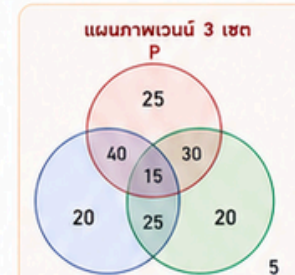
คำถาม

- 1) สมัครโปรแกรมเมอร์อย่างเดียวกี่คน
- 2) สมัครนักออกแบบอย่างเดียวกี่คน
- 3) สมัครนักการตลาดอย่างเดียวกี่คน
- 4) สมัครอย่างน้อยหนึ่งตำแหน่งกี่คน

เฉลย

- 1) โปรแกรมเมอร์อย่างเดียว = $80 - (40 + 30) + 15 = 25$ คน
- 2) นักออกแบบอย่างเดียว = $70 - (40 + 25) + 15 = 20$ คน
- 3) นักการตลาดอย่างเดียว = $60 - (30 + 25) + 15 = 20$ คน
- 4) อย่างน้อยหนึ่งตำแหน่ง
= $150 - 5 = 145$ คน

ตอบ 145 คน



5 ชมรมในโรงเรียนมี 3 ชมรม คือ ดนตรี (A), กีฬา (S) และอาสาสมัคร (V) นักเรียนทั้งหมด 300 คน เข้าร่วมชมรมอย่างน้อยหนึ่งชมรม พบว่า



- เข้าชมรมดนตรี 180 คน
- เข้าชมรมกีฬา 160 คน
- เข้าชมรมอาสาสมัคร 140 คน
- เข้าชมรมดนตรีและกีฬา 100 คน
- เข้าชมรมดนตรีและอาสาสมัคร 80 คน
- เข้าชมรมกีฬาและอาสาสมัคร 70 คน
- เข้าชมรมทั้งสาม 50 คน

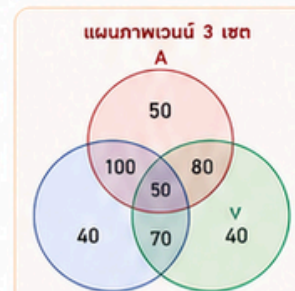
คำถาม

- 1) เข้าชมรมดนตรีอย่างเดียวกี่คน
- 2) เข้าชมรมกีฬาอย่างเดียวกี่คน
- 3) เข้าชมรมอาสาสมัครอย่างเดียวกี่คน
- 4) เข้าชมรมใดบ้างรวมกันมากที่สุดกี่คน

เฉลย

- 1) ดนตรีอย่างเดียว = $180 - (100 + 80) + 50 = 50$ คน
- 2) กีฬาอย่างเดียว = $160 - (100 + 70) + 50 = 40$ คน
- 3) อาสาสมัครอย่างเดียว = $140 - (80 + 70) + 50 = 40$ คน
- 4) คู่ที่มากที่สุด = ดนตรีและกีฬา = 100 คน

ตอบ 100 คน



Sloth Tip



- เขียนสิ่ง โจทย์ให้เป็นเซตให้ชัดเจน
- วาดแผนภาพเวนนีก่อนทำเสมอ
- ต้องหาคน "อย่างเดียว" ให้ระวัง ลบซ้ำ



ข้อควรระวัง

- ตรวจสอบว่าคนที่นับรวมกันไม่เกินทั้งหมด
- อย่าลืมคนที่อยู่ในทุกเซตร่วมด้วย
- ตรวจสอบคำตอบด้วยการนับรวมทุกส่วน = ทั้งหมด

สรุปเร็ว

- คนในเซตอย่างเดียว = ทั้งหมดของเซตนั้น
- (ผลรวมของส่วนที่ทับซ้อนกับเซตอื่น)
+ (ส่วนที่อยู่ในทุกเซตร่วม)
- อย่างน้อยหนึ่งเซต = ทั้งหมด - คนที่ไม่อยู่ในเซตใดเลย

